

Documento de Estratégia de Testes

Projeto: Sistema de Gerenciamento e Consulta de Infraestrutura (Python & Kubernetes)

Eduardo Roiek dos Santos

1. Funcionalidades Principais

Funcionalidade 1: Consulta de Endereço via API (ViaCEP)

Regras de Negócio:

O sistema deve realizar chamadas à API ViaCEP utilizando o parâmetro de CEP informado.

O retorno deve ser parseado para exibir corretamente o logradouro, bairro e cidade.

Deve haver um tratamento para entradas que não sigam o padrão numérico de 8 dígitos.

Casos de Teste:

1. CT01 (Positivo): Consultar o CEP "84607-370".

Resultado esperado: O sistema deve retornar: Rua Júlio César, Bairro Bom Jesus, União da Vitória - PR.

Classificação: Integração.

2. CT02 (Negativo): Consultar um CEP inexistente (ex: "99999-999").

Resultado esperado: A API retornará um atributo erro: true, e o sistema deve exibir "CEP não encontrado".

Classificação: Integração.

Funcionalidade 2: Orquestração de Pods (Kubernetes)

Regras de Negócio:

Manter o estado desejado da aplicação conforme definido no objeto Deployment.

Reiniciar contêineres automaticamente em caso de falha no processo interno.

Casos de Teste:

1. CT03 (Positivo): Escalonar manualmente o deployment para 5 réplicas.

Resultado esperado: O comando kubectl get pods deve listar 5 instâncias em execução.

Classificação: E2E.

2. CT04 (Negativo): Deletar um Pod manualmente enquanto o Deployment está ativo.

Resultado esperado: O Kubernetes deve identificar a divergência e criar um novo Pod imediatamente.

Classificação: E2E.

Funcionalidade 3: Escalonamento Automático (HPA)

Regras de Negócio:

O HPA deve ser ativado com base no consumo médio de CPU dos Pods.

O tempo de resfriamento (cool down) deve ser respeitado para evitar flutuações desnecessárias.

Casos de Teste:

1. CT05 (Positivo): Aumentar o consumo de CPU via script de carga.

Resultado esperado: O HPA deve detectar o aumento e criar novas réplicas.

Classificação: E2E.

2. CT06 (Negativo): Reduzir a carga de CPU abruptamente.

Resultado esperado: O sistema deve aguardar o período de estabilização antes de remover os Pods excedentes.

Classificação: Integração/E2E.